INFORME PRACTICA 10

DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD

ANA BALBANEDA PALAU

ÍNDICE

1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE PÁGINAS 3
2. HERRAMIENTAS PROBADAS: 3
WAVE 3
TAW 4
MUAVE++ 4
ACHECKER 4
TENON 5
GOOGLE LIGHTHOUSE 5
JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN 6
3. RESULTADOS 6
TAW 6
Index.html 6
Mapa_sitio.html 7
Contacto.html 7
Articulo/alzheimer.html 7
Accesibilidad.html 7
IndicesLetras/a/index.html 8
Anatomía.html 8
MUAVE+++ 9
Index.html 9
Mapa_sitio.html 9
Contacto.hml 9
Artículos/alzheimer.html 10
Accesibilidad.html 10
IndicesLetras/a/index.html 10
Anatomía.html 11
4. SOLUCIONES IMPLEMENTADAS 11
index.html 12
Mapa_sitio.html 13
Contacto.html 14
Artículos/alzheimer.html 15
Accesibilidad.html 15
indicesLetras/a/index.html 15
Anatomía.html 16
5. ANTES Y DEPUES 16
Index.html 16
Antes 16

Después: 16
Mapa_sitio.html 17
Antes: 17
Después: 17
Contacto.hml 17
Antes: 17
Después: 18
Artículos/alzheimer.html 18
Antes: 18
Después: 18
Accesibilidad.html 19
Antes: 19
Después: 19
6. URL DE LA WEB: 20
SIN REVISAR: 20
REVISADA: 20

1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE PÁGINAS

Siguiendo la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524, se ha seleccionado la siguiente muestra representativa del sitio web de la Enciclopedia Médica Ilustrada:

- **a) Páginas obligatorias (Inicio, mapa, contacto):** index.html, mapa_sitio.html, contacto.html.
- **b) Página de servicio principal:** articulos/alzheimer.html
- **c) Declaración de accesibilidad:** accesibilidad.html.
- **d y 3.3) Procesos y distintas apariencias:** contacto.html (por ser del tipo formulario) y index.html (dentro de la carpeta indicesLetras y a porque presenta una estructura diferente y esta dentro de varias carpetas).
- **g) Páginas seleccionadas al azar (10%):** La muestra base anterior consta de 7 páginas. El 10% de 7 es 0,7. Al redondear al alza (por ser mayor de 0,5), se debe incluir **1 página adicional** al azar. Se ha seleccionado: anatomía.html.

Total de la muestra a evaluar: 8 páginas.

2. HERRAMIENTAS PROBADAS:

Para llevar a cabo la auditoría de accesibilidad del sitio web de la "Enciclopedia Médica Ilustrada", se ha realizado una prueba inicial con seis herramientas automáticas diferentes. A continuación, se detalla cada una de ellas:

WAVE:

Es una de las herramientas más populares y visuales desarrollada por WebAIM. Su principal ventaja es que superpone iconos y alertas directamente sobre el diseño original de la página web, facilitando enormemente la identificación visual de los errores, como los fallos de contraste o la falta de etiquetas alternativas.

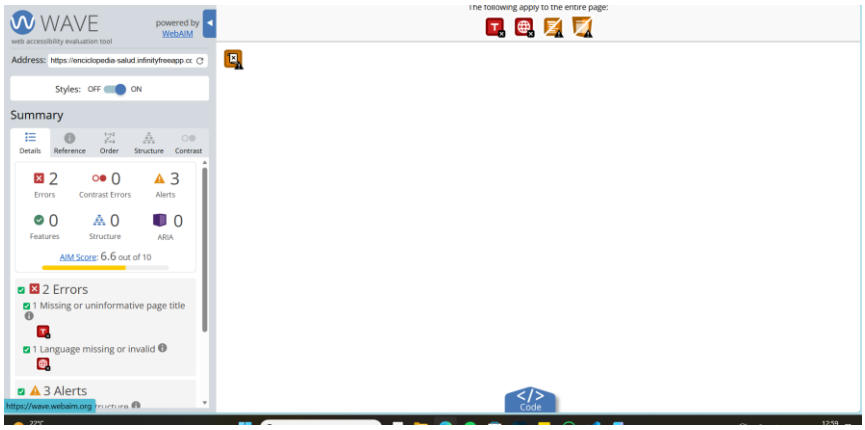


Ilustración 1: Análisis de la página de inicio con la herramienta WAVE

TAW

Creada por la Fundación CTIC, es una herramienta clásica y muy reconocida en el ámbito hispanohablante. Analiza el nivel de accesibilidad según las pautas WCAG 2.0 y clasifica los resultados de forma muy clara en problemas, advertencias y elementos no verificados (que requieren revisión manual).

Ilustración 2: Análisis de la página de inicio con la herramienta TAW

MUAVE++

Desarrollada por el HIIS Laboratory del CNR, es una herramienta avanzada listada en el registro del W3C. Permite evaluar la accesibilidad frente a las directrices WCAG 2.1 y destaca por generar informes muy detallados y técnicos, evaluando la estructura profunda del código HTML.

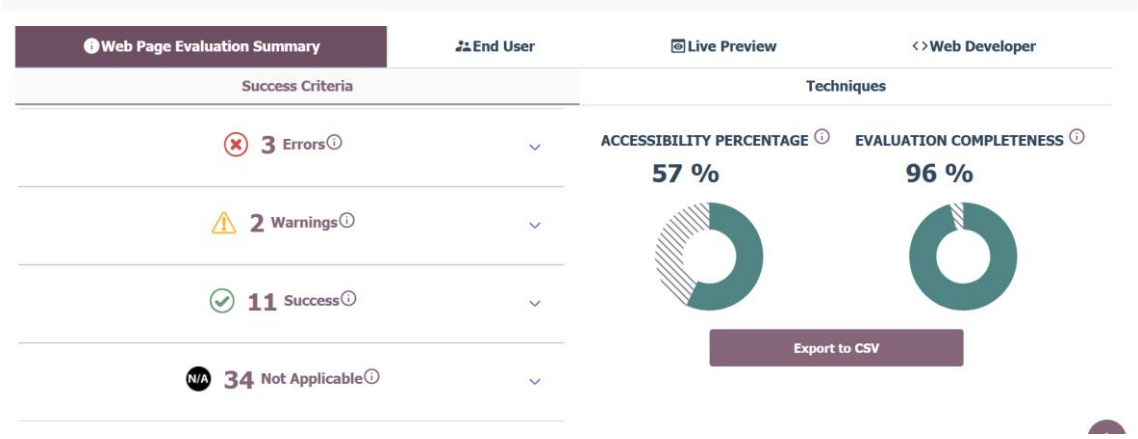


Ilustración 3: Análisis de la página de inicio con la herramienta Muave+++

ACHECKER

Es un evaluador de código abierto que permite analizar la accesibilidad introduciendo una URL, subiendo un archivo o pegando el código HTML directamente. Clasifica los

problemas en conocidos, probables y potenciales, siendo muy estricto con la validación del código.

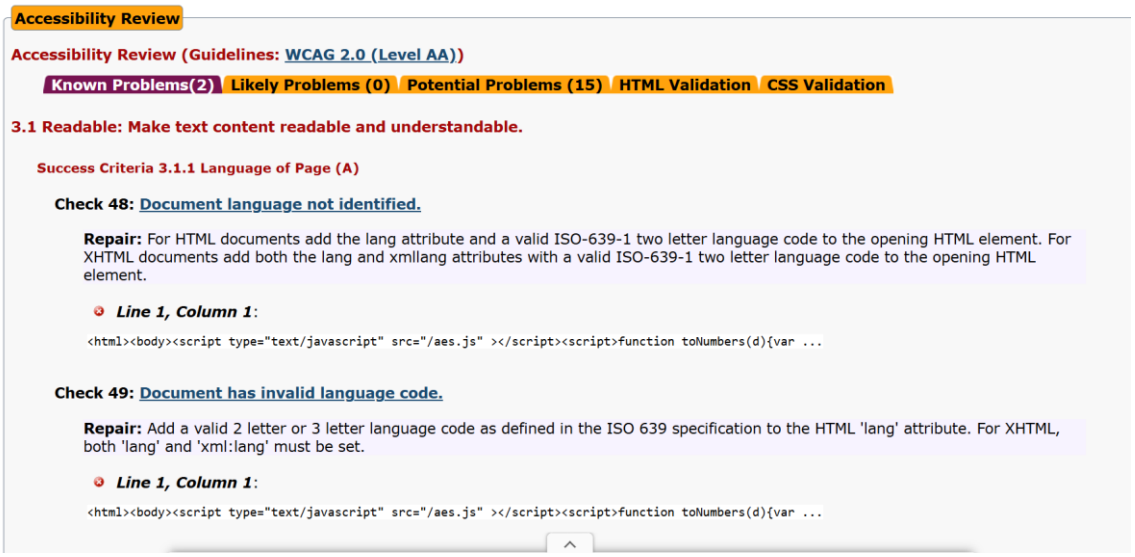


Ilustración 4: Análisis de la página de inicio con la herramienta AChecker

TENON

Tenon ofrece análisis detallados orientados a desarrolladores. Genera resultados en forma de lista con descripción del problema, fragmento de código, impacto esperado y recomendación técnica. Tiene un enfoque muy técnico y proporciona información de valor para corregir el código. La versión gratuita permite analizar páginas individualmente.

ACTUALMENTE NO FUNCIONA BIEN.

GOOGLE LIGHTHOUSE

Se trata de una herramienta automatizada de código abierto integrada directamente en las herramientas de desarrollador (DevTools) del navegador Google Chrome. Además de evaluar el rendimiento y el SEO, cuenta con un módulo específico de accesibilidad que proporciona una puntuación global sobre 100 y detalla las áreas de mejora.

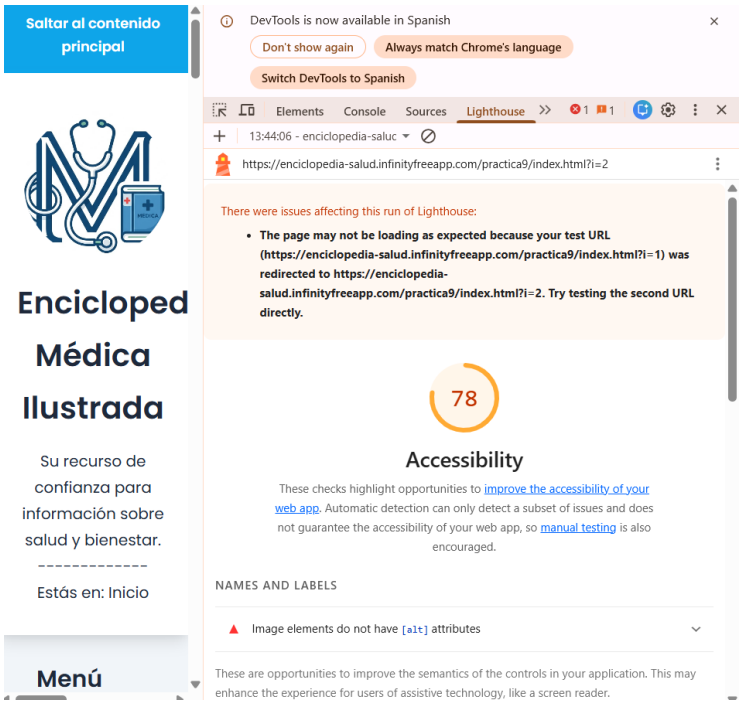


Ilustración 5: Análisis de la página de inicio con la herramienta Google Lighthouse

JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

De las seis herramientas probadas en la fase inicial, se han seleccionado **TAW** y **Mauve++** para realizar el análisis en profundidad y redactar este informe.

La elección se justifica por la complementariedad de ambas plataformas. Por un lado, se ha seleccionado **TAW** (como herramienta popular) por su interfaz altamente visual, que resulta ideal para detectar rápidamente errores de diseño y contraste en la interfaz de usuario. Por otro lado, se ha escogido **Mauve++** (cumpliendo el requisito de utilizar una herramienta menos común del listado del W3C) por su rigor técnico a la hora de evaluar la web bajo el estándar más reciente (WCAG 2.1) y su capacidad para analizar la estructura del código en profundidad.

3. RESULTADOS

TAW

Index.html

1 Problemas
en 1 criterios de éxito
Son necesarias correcciones

- Perceptible 0
- Operable 0
- Comprensible 1
- Robusto 0

3 Advertencias
en 3 criterios de éxito
Es necesario revisar manualmente

- Perceptible 1
- Operable 2
- Comprensible 0
- Robusto 0

Mapa_sitio.html

0 Problemas detectados de forma automática
No hay problemas de carácter automático

Deben revisarse de forma manual las advertencias y los poder garantizar un nivel de Accesibilidad adecuado

5 Advertencias
en 3 criterios de éxito
Es necesario revisar manualmente

- Perceptible 0
- Operable 5
- Comprensible 0
- Robusto 0

Contacto.html

0 Problemas detectados de forma automática
No hay problemas de carácter automático

Deben revisarse de forma manual las advertencias y los poder garantizar un nivel de Accesibilidad adecuado

21 Advertencias
en 6 criterios de éxito
Es necesario revisar manualmente

- Perceptible 0
- Operable 15
- Comprensible 6
- Robusto 0

Articulo/alzheimer.html

1 Problemas
en 1 criterios de éxito
Son necesarias correcciones

- Perceptible 1
- Operable 0
- Comprensible 0
- Robusto 0

12 Advertencias
en 4 criterios de éxito
Es necesario revisar manualmente

- Perceptible 1
- Operable 11
- Comprensible 0
- Robusto 0

Accesibilidad.html

0 Problemas detectados de forma automática
No hay problemas de carácter automático

Deben revisarse de forma manual las advertencias y los poder garantizar un nivel de Accesibilidad adecuado

6 Advertencias
en 2 criterios de éxito
Es necesario revisar manualmente

- Perceptible 0
- Operable 6
- Comprensible 0
- Robusto 0

IndicesLetras/a/index.html

1 Problemas
en 1 criterios de éxito
Son necesarias correcciones

- Perceptible 0
- Operable 0
- Comprensible 1
- Robusto 0

3 Advertencias
en 3 criterios de éxito
Es necesario revisar manualmente

- Perceptible 1
- Operable 2
- Comprensible 0
- Robusto 0

Anatomía.html

1 Problemas
en 1 criterios de éxito
Son necesarias correcciones

- Perceptible 0
- Operable 0
- Comprensible 1
- Robusto 0

3 Advertencias
en 3 criterios de éxito
Es necesario revisar manualmente

- Perceptible 1
- Operable 2
- Comprensible 0
- Robusto 0

PAGINA	ERRORES	ADVERTENCIAS
Index.html	1	3
Mapa_sitio.html	0	5
Contacto.html	0	21
Articulo/alzheimer.html	1	12
Accesibilidad.html	0	6
indicesLetras/a/index.html	1	3
Anatomía.html	1	3

MUAVE+++

Index.html

3 Errors

1.4.3
Contrast (Minimum)

2.4.7
Focus Visible

1.1.1
Non-text Content

2 Warnings

1.3.1
Info and Relationships

2.4.1
Bypass Blocks

Mapa_sitio.html

3 Errors

1.3.1
Info and Relationships

1.4.3
Contrast (Minimum)

2.4.7
Focus Visible

1 Warnings

2.4.1
Bypass Blocks

Contacto.hml

4 Errors

1.4.3
Contrast (Minimum)

1.3.5
Identify Input Purpose

2.4.7
Focus Visible

1.4.11
Non-Text Contrast

3 Warnings

1.3.1
Info and Relationships

2.4.1
Bypass Blocks

4.1.3
Status Messages

Artículos/alzheimer.html

3 Errors

1.3.1
Info and Relationships

1.4.3
Contrast (Minimum)

2.4.7
Focus Visible

1 Warnings

2.4.1
Bypass Blocks

Accesibilidad.html

2 Errors

1.4.3
Contrast (Minimum)

2.4.7
Focus Visible

2 Warnings

1.3.1
Info and Relationships

2.4.1
Bypass Blocks

IndicesLetras/a/index.html

2 Errors

1.4.3
Contrast (Minimum)

2.4.7
Focus Visible

2 Warnings

1.3.1
Info and Relationships

2.4.1
Bypass Blocks

Anatomía.html

2 Errors

2 Warnings

1.4.3
Contrast (Minimum)

2.4.7
Focus Visible

1.3.1
Info and Relationships

2.4.1
Bypass Blocks

PAGINA	ERRORES	ADVERTENCIAS
Index.html	3	2
Mapa_sitio.html	3	1
Contacto.html	4	3
Articulo/alzheimer.html	3	1
Accesibilidad.html	2	2
indicesLetras/a/index.html	2	2
Anatomía.html	2	2

4. SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

Teniendo en cuenta que en todos los ficheros tenemos un error frecuente de contraste según Muave++, y que esto es un error de css, voy a cambiar la configuración del css para que este error se solucione.

```
:root {
    /* Paleta de Colores Limpia */
    --color-principal: #141c29; /* Gris oscuro
    --color-secundario: #0098df; /* Azul cielo
    --color-fondo: #edf6ff; /* Gris extra claro
    --color-blanco: #ffffff;
    --color-foco: #fde047; /* Amarillo para res

    /* Efectos modernos */
    --sombra-suave: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0,
    --borde-redondeado: 12px;

    /* Tipografías */
    --fuente-principal: 'Poppins', sans-serif;
```

```
:root {
    /* Paleta de Colores Limpia */
    --color-principal: #141c29;
    --color-secundario: #005b8e;
    --color-fondo: #edf6ff;
    --color-blanco: #ffffff;
    --color-foco: #fde047;

    /* Efectos modernos */
    --sombra-suave: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0,
    --borde-redondeado: 12px;

    /* Tipografías */
    --fuente-principal: 'Poppins', sans-serif;
}
```

He puesto el color-secundario más oscuro, el color-principal también y el color-fondo un poco más claro.

También el error 2.4.7 Focus Visible (Foco Visible) esta preseta en todas, puesto que es un error en css. Significa que cuando una persona navega por tu página web usando el teclado (pulsando la tecla Tab en lugar de usar el ratón), no puede ver en qué elemento está.

Antes:

```
a:focus, input:focus, button:focus {
    outline: 3px solid var(--color-secundario);
    background-color: var(--color-foco);
    color: var(--color-principal);
    border-radius: 4px;
}
```

Después:

```
a:focus,
button:focus,
input:focus,
select:focus,
textarea:focus {
    outline: 3px solid #005b8e;
    outline-offset: 2px;
}
```

index.html

Se encontró el error **1.1.1 Non-text Content (Contenido no textual)** que significa que hay imágenes (o iconos, gráficos, etc.) que no tienen una alternativa en texto.

Antes:

```
<section>
    <h2>Sobre esta Enciclopedia</h2>
    <p>Bienvenido a la Enciclopedia Médica Ilustrada <span lang="en"> online</span>. Aquí e
    <img src="imagenes/salud.png" width="400" />
</section>
```

Después:

```
<section>
    <h2>Sobre esta Enciclopedia</h2>
    <p>Bienvenido a la Enciclopedia Médica Ilustrada <span lang="en"> online</span>. Aquí encontrará info
    <img src="imagenes/salud.png" width="400" alt = "imagen sobre la salud, medico con estetoscopio."/>
</section>
```

Mapa_sitio.html

El primer error detectado es 1.3.1 Info and Relationships Esto quiere decir que se detectó una pérdida de la semántica estructural en la página del mapa del sitio. La relación jerárquica y el agrupamiento de los enlaces no estaban marcados correctamente mediante código, sino únicamente simulados de forma visual.

Primero había puesto un titulo con h1 seguido de uno h3, saltándome h2, lo que temrina rompiendo la semántica estructural.

Antes:

```
<h3>Menú principal</h3>
```

Después:

```
<h2>Menú principal</h2>
```

Además , en una parte del codigo, creo <ul> dentro de otros <ul> y aunque entre medias haya <il> , como están cerrados lo que significa es que estoy poniendo hijos directos a las etiquetas <ul>, lo cual no es posible. Aunque visualmente se eva bien, es un error semántico.

Antes:

```
<ul>
    <li>Navegador alfabetico:</li>
    <ul>
        <li><a href="indicesLetras/a/index.html">A</a> </li>
        <ul>
            <li> <a href = "articulos/alzheimer.html">Alzheimer</a></li>
            <li> <a href = "articulos/asma.html"> Asma </a></li>
        </ul>
        <li><a href="indicesLetras/b/index.html">B</a> </li>
```

Después:

```html
<li>Navegador alfabetico: <ul>
        <li><a href="indicesLetras/a/index.html">A</a>
            <ul>
                <li> <a href="articulos/alzheimer.html">Alzheimer</a></li>
                <li> <a href="articulos/asma.html">Asma</a></li>
            </ul>
        </li>
        <li><a href="indicesLetras/b/index.html">B</a>
            <ul>
                <li> <a href="articulos/bronquitis.html">Bronquitis</a></li>
            </ul>
        </li>
```

Contacto.html

Se encuentra el error 1.3.5 Identify Input Purpose, que significa que el navegador (y los lectores de pantalla) no saben exactamente "qué tipo de dato personal" estás pidiendo, por lo que no pueden ayudar al usuario a rellenarlo automáticamente. La norma exige que, si pides datos personales comunes (como el email, el nombre o la fecha de nacimiento), le pongas al código un atributo llamado autocomplete para que el navegador lo identifique.

Antes:

```html
<p>
    <label for="fecha_nac">Fecha de nacimiento:</label><br>
    <input type="date" id="fecha_nac" name="fecha_nac">
</p>
```

```html
<p>
    <label for="email">Correo electrónico:</label><br>
    <input type="email" id="email" name="email">
</p>
```

Después:

```html
<p>
    <label for="fecha_nac">Fecha de nacimiento:</label><br>
    <input type="date" id="fecha_nac" name="fecha_nac" autocomplete="bday">
</p>
```

```html
<p>
    <input type="checkbox" id="suscripcion" name="suscripcion" value="si">
    <label for="suscripcion">Deseo recibir más información</label>
</p>
```

El otro error que sale es 1.4.11 Non-text Contrast que quiere decir que los bordes de los campos de entrada del formulario (inputs, textareas y selects) no alcanzaban el ratio mínimo de contraste de 3:1 respecto al color de fondo adyacente, dificultando la identificación de los límites del componente. Para ello he añadido un código de css específico para esto, ya que antes no lo había. Ha quedado así:

```
input[type="text"],
input[type="email"],
input[type="date"],
textarea,
select {
    border: 2px solid #444444;
    border-radius: 4px;
    padding: 5px;
}
```

Artículos/alzheimer.html

Salta el error 1.3.1 Info and relationships, que como hemos explicado antes , es un error en la estructura del ódigo. En este caso es un error en el jerarquía de los encabezados ya que he puesto h3 después de h1 saltandome h2.

Antes:

```
av>
  <h3>volver al <a href="../indicesLetras/a/index.html">indice de la letra</a></h3>
nav>
```

Después:

```
<nav>
    <h2>volver al <a href="../indicesLetras/a/index.html">indice de la letra</a></h2>
</nav>
```

Accesibilidad.html

Se encuentran los errores comunes en todas las paginas que ya hemos corregido en el código css.

indicesLetras/a/index.html

Se encuentran los errores comunes en todas las paginas que ya hemos corregido en el código css.

Anatomía.html

Se encuentran los errores comunes en todas las paginas que ya hemos corregido en el código css.

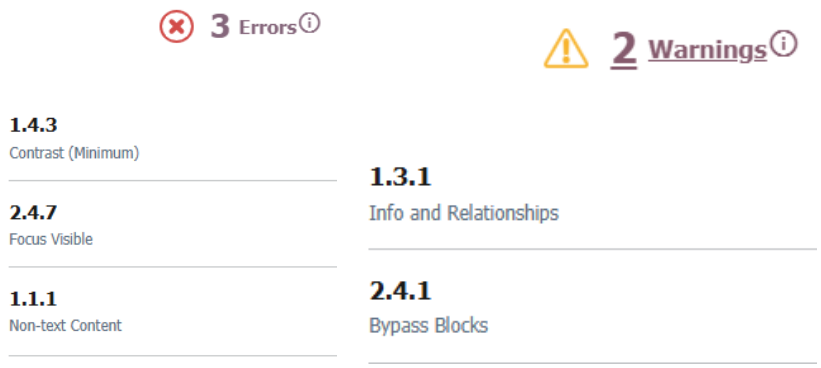
5. ANTES Y DEPUES

Tras actualizar la paleta de colores para cumplir con el ratio de contraste, la herramienta Mauve++ sigue reportando el error 1.4.3. Se ha comprobado que esto se debe a una limitación técnica del analizador de Mauve++, el cual no es capaz de procesar e interpretar correctamente las **variables CSS** utilizadas en nuestra hoja de estilos. Mediante una evaluación manual y comprobación visual, se ha verificado que el nuevo color azul (#005b8e) sobre los fondos claros supera holgadamente el ratio, dándose la corrección por válida y el reporte de Mauve++ por falso positivo.

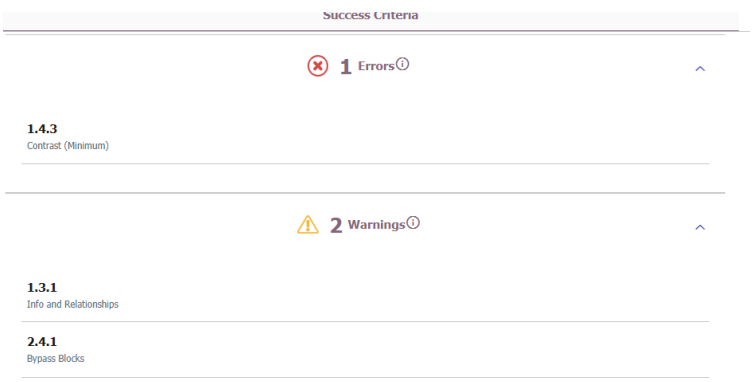
Ahora, teniendo en cuenta esto, el antes y después de las paginas con más errores es:

Index.html

Antes:

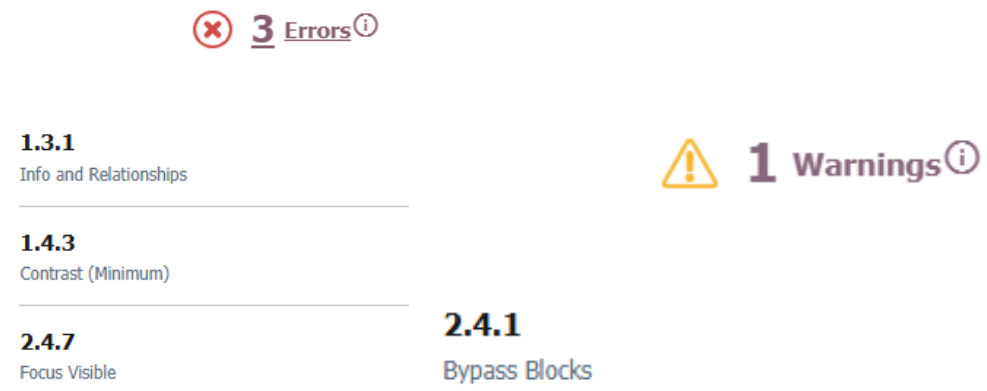


Después:

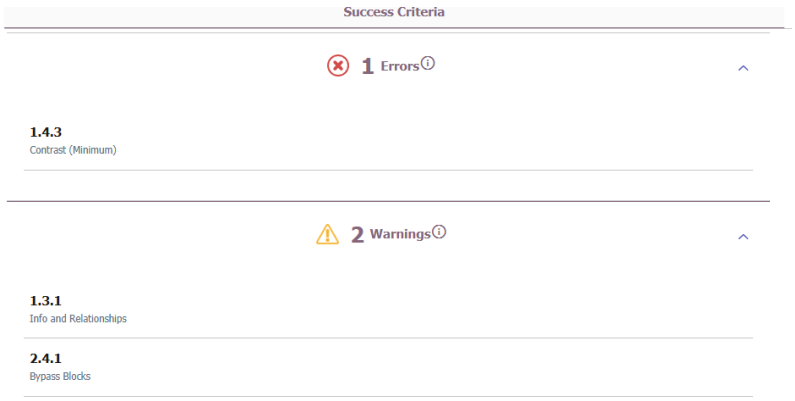


Mapa_sitio.html

Antes:

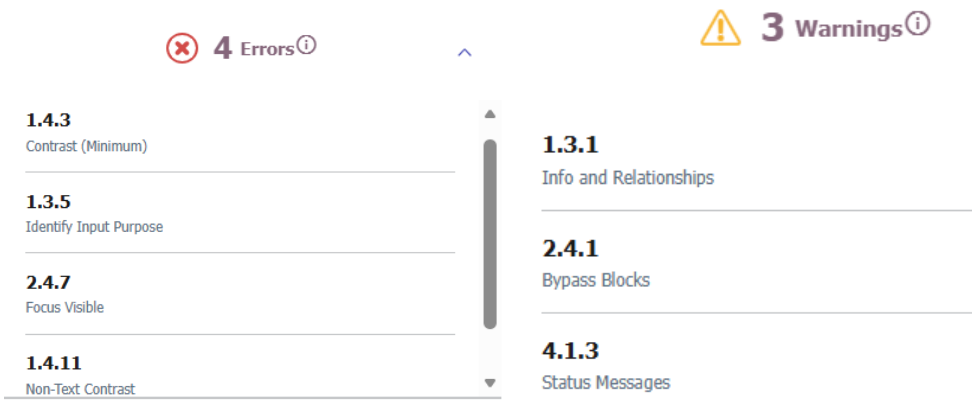


Después:

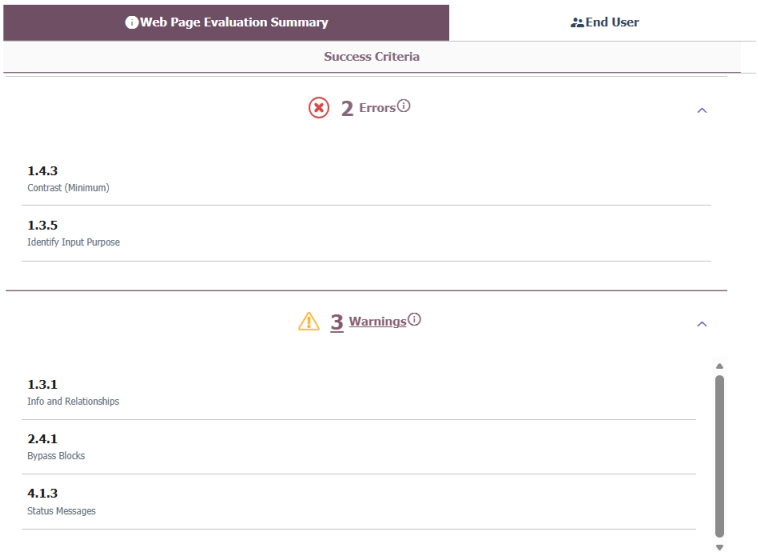


Contacto.hml

Antes:



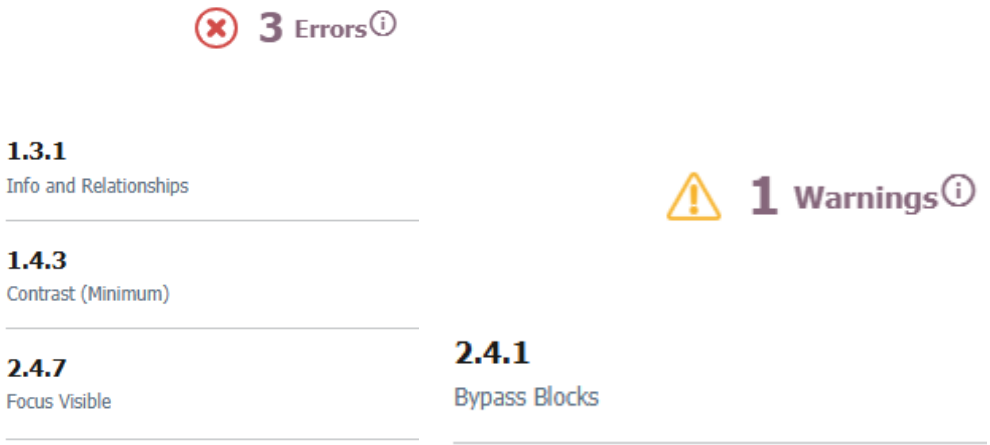
Después:



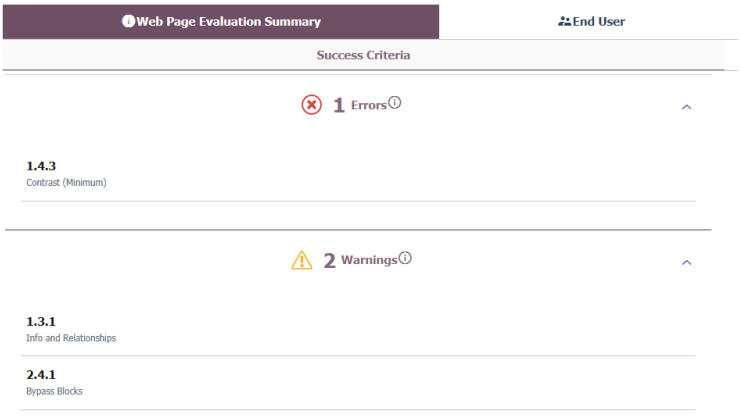
La justificación de que siga apareciendo este error está justificada en su respectivo apartado.

Artículos/alzheimer.html

Antes:

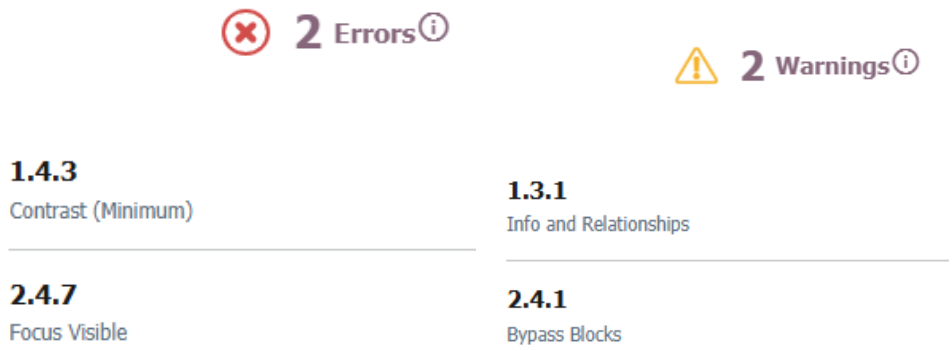


Después:



Accesibilidad.html

Antes:



Después:

6. URL DE LA WEB:

SIN REVISAR:

Mediclopedia | Enciclopedia Médica Ilustrada

REVISADA:

Mediclopedia | Enciclopedia Médica Ilustrada